

第 1 章 线性规划

1.3 对偶 LP 与对偶单纯形法

对偶 LP

- 针对线性规划问题，可以构造与之对应的对偶线性规划问题，它们分别称为原始问题与对偶问题（对偶理论）；
- 线性规划的原始问题和对偶问题都有十分密切的关系（数学角度与经济角度）。
- 对偶线性规划在求解算法设计中起重要作用，例如，内点算法同时利用了线性规划的原始和对偶信息。
- 求解对偶问题相较于原始问题更加方便。

对偶 LP 问题

我们从下述形式的线性规划问题开始，引入其对偶问题，再得出其它形式的线性规划问题的对偶问题。考虑经典的线性规划问题

$$\begin{cases} \min & f(x) = c^{\top} x, \\ \text{s.t.} & Ax \geq b, \\ & x \geq 0. \end{cases}$$

经典线性规划问题不同于标准形线性规划问题，这里的约束都是 $\geq$ 型的不等式约束，对变量同样有非负的限制。

对偶 LP 问题

它的对偶问题具有对称形式

$$\begin{cases} \max & z(y) = b^{\top} y, \\ \text{s.t.} & A^{\top} y \leq c, \\ & y \geq 0. \end{cases}$$

可以看出经典线性规划问题同它的对偶问题之间有所谓的对称关系, 这体现在

$$\min \iff \max, \quad Ax \geq b \iff A^{\top} y \leq c, \quad c \iff b.$$

生产问题

例 2: 食品选择

假定一个成年人每天需要从食物中获取 3000 kcal 的热量、55 g 蛋白质和 800 mg 的钙. 如果市场上只有四种食品可供选择, 问如何选择才能在满足营养的前提下使购买食品的费用最小?

食品	热量 (kcal)	蛋白质 (g)	钙 (mg)	价格 (元)
猪肉 (kg)	3905	132	60	25
鸡蛋 (kg)	1432	133	560	9
大米 (kg)	3537	127	80	6
白菜 (kg)	101	15	500	3
每天需求	3000	55	800	

例 2: 食品选择

决策变量:

* 猪肉、鸡蛋、大米、白菜每日购买量分别为 x_1, x_2, x_3, x_4 (kg)

该问题的数学模型为:

$$\begin{array}{ll} \min & z := 25x_1 + 9x_2 + 6x_3 + 3x_4 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} 3905x_1 + 1432x_2 + 3537x_3 + 101x_4 \geq 3000 \\ 132x_1 + 133x_2 + 127x_3 + 15x_4 \geq 55 \\ 60x_1 + 560x_2 + 80x_3 + 500x_4 \geq 800 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

例 2: 食品选择

例 2*: 有一个厂商生产三种可代替食品中热量、蛋白质、钙的营养素, 问该厂商应如何制定每种营养素单位营养量的价格, 使其获得最大的收益 (假设用户仅仅关心食品中的热量、蛋白质、钙这三种营养素, 且用户为纯粹的理性决策者: 在满足营养需求条件下价格最省) ?

食品	热量 (kcal)	蛋白质 (g)	钙 (mg)	价格 (元)
猪肉 (kg)	3905	132	60	25
鸡蛋 (kg)	1432	133	560	9
大米 (kg)	3537	127	80	6
白菜 (kg)	101	15	500	3
每天需求	3000	55	800	
定价:	热量粉 (元/kcal)	蛋白粉 (元/g)	钙粉 (元/mg)	

- 定价不能过高: 用户会选择猪肉、鸡蛋、大米、白菜作为替代: 约束条件
- 定价尽可能高: 目标条件

例 2: 食品选择

- 决策变量: 设 y_1 为每 kcal 热量粉的价格, y_2 为每 g 蛋白质的价格, y_3 为每 mg 钙粉的价格
- 目标函数: 总收益 $\max S = 3000y_1 + 55y_2 + 800y_3$
- 优化模型:

$$\max S := 3000y_1 + 55y_2 + 800y_3 \quad (\text{收益最大})$$

$$\text{s.t. } 3905y_1 + 132y_2 + 60y_3 \leq 25 \quad (\text{猪肉替代约束})$$

$$1432y_1 + 133y_2 + 560y_3 \leq 9 \quad (\text{鸡蛋替代约束})$$

$$3537y_1 + 127y_2 + 80y_3 \leq 6 \quad (\text{大米替代约束})$$

$$101y_1 + 15y_2 + 500y_3 \leq 3 \quad (\text{白菜替代约束})$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

例 2: 食品选择

- 生产者决策变量：设 y_1 为每 kcal 热量粉的价格， y_2 为每 g 蛋白质的价格， y_3 为每 mg 钙粉的价格
- 消费者决策变量：猪肉、鸡蛋、大米、白菜每日购买量分别为 x_1, x_2, x_3, x_4 (kg)

生产者：价格尽可能高

消费者：价格尽可能低

$$\begin{aligned}
 \max S &:= 3000y_1 + 55y_2 + 800y_3 \\
 \text{s.t.} \quad &3905y_1 + 132y_2 + 60y_3 \leq 25 \\
 &1432y_1 + 133y_2 + 560y_3 \leq 9 \\
 &3537y_1 + 127y_2 + 80y_3 \leq 6 \\
 &101y_1 + 15y_2 + 500y_3 \leq 3 \\
 &y_1, y_2, y_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \min Z &:= 25x_1 + 9x_2 + 6x_3 + 3x_4 \\
 \text{s.t.} \quad &3905x_1 + 1432x_2 + 3537x_3 + 101x_4 \geq 3000 \\
 &132x_1 + 133x_2 + 127x_3 + 15x_4 \geq 55 \\
 &60x_1 + 560x_2 + 80x_3 + 500x_4 \geq 800 \\
 &x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

$S = Z$: 互为对偶

相互联系：满足消费者每日营养需求

例 2: 食品选择

- 生产者决策变量：设 y_1 为每 kcal 热量粉的价格， y_2 为每 g 蛋白质的价格， y_3 为每 mg 钙粉的价格
- 消费者决策变量：猪肉、鸡蛋、大米、白菜每日购买量分别为 x_1, x_2, x_3, x_4 (kg)

生产者：价格尽可能高

消费者：价格尽可能低

$$\begin{aligned}
 \max S &:= 3000y_1 + 55y_2 + 800y_3 \\
 \text{s.t.} \quad &3905y_1 + 132y_2 + 60y_3 \leq 25 \\
 &1432y_1 + 133y_2 + 560y_3 \leq 9 \\
 &3537y_1 + 127y_2 + 80y_3 \leq 6 \\
 &101y_1 + 15y_2 + 500y_3 \leq 3 \\
 &y_1, y_2, y_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \min Z &:= 25x_1 + 9x_2 + 6x_3 + 3x_4 \\
 \text{s.t.} \quad &3905x_1 + 1432x_2 + 3537x_3 + 101x_4 \geq 3000 \\
 &132x_1 + 133x_2 + 127x_3 + 15x_4 \geq 55 \\
 &60x_1 + 560x_2 + 80x_3 + 500x_4 \geq 800 \\
 &x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

$S = Z$: 互为对偶

相互联系：满足消费者每日营养需求

对偶 LP 问题

原始问题

$$\min z = C^T X$$

$$\text{s.t. } AX \geq b$$

$$X \geq 0$$

$$\min \quad C^T$$

$$\begin{array}{|c|} \hline m \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline A \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline n \\ \hline \end{array} \geq \begin{array}{|c|} \hline b \\ \hline \end{array}$$

对偶问题

$$\max y = b^T W$$

$$\text{s.t. } A^T W \leq C$$

$$W \geq 0$$

$$\max \quad b^T$$

$$\begin{array}{|c|} \hline n \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline A^T \\ \hline \end{array} \leq \begin{array}{|c|} \hline C \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline m \\ \hline \end{array}$$

对偶 LP 问题

从最优化问题的最优性条件知, 如果上述经典线性规划问题有最优解 x^* , 则在 x^* 处存在最优的拉格朗日乘子向量 $y^* \in \mathbb{R}^m$ 和 $\lambda^* \in \mathbb{R}^n$ 满足

$$c = A^\top y^* + \lambda^*, \quad y^* \geq 0, \quad \lambda^* \geq 0.$$

考虑到 $\lambda^* \geq 0$, 上式又可以写成

$$c \geq A^\top y^*, \quad y^* \geq 0,$$

即在原问题最优解处相应于约束 $Ax \geq b$ 的最优拉格朗日乘子是对偶问题的一个可行解。

其他形式对偶 LP 问题

如同其它形式的线性规划问题可以转换成标准形式，我们同样可以把其它形式的线性规划问题转换成经典形式后再得出其对偶问题。例如对于 $\leq$ 的约束，通过两边乘 -1 转换成 $\geq$ 的约束；对于等式约束，可转换成两个不等式约束；例如约束 $2x_1 + 3x_2 = 6$ 可转换成

$$2x_1 + 3x_2 \geq 6, \quad -2x_1 - 3x_2 \geq -6$$

两个约束。

确定一般线性规划问题对偶问题的基本规则

考虑一般形式的线性规划问题

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & f(x) = c^{\top} x, \\ \text{s.t.} & A_1 x \geq b_1, \\ & A_2 x \leq b_2, \\ & A_3 x = b_3, \\ & x \geq 0, \end{array} \right.$$

确定对偶问题的基本规则

首先将其转换成经典形式

$$\begin{cases} \min & f(x) = c^{\top} x, \\ \text{s.t.} & Ax \geq b, \\ & x \geq 0, \end{cases}$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ -A_2 \\ A_3 \\ -A_3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ -b_2 \\ b_3 \\ -b_3 \end{pmatrix}.$$

确定对偶问题的基本规则

则其对偶问题为

$$\begin{cases} \max & z(\bar{y}) = b_1^\top \bar{y}_1 - b_2^\top \bar{y}_2 + b_3^\top \bar{y}_3 - b_3^\top \bar{y}_4, \\ \text{s.t.} & A^\top \bar{y} = A_1^\top \bar{y}_1 - A_2^\top \bar{y}_2 + A_3^\top \bar{y}_3 - A_3^\top \bar{y}_4 \leq c, \\ & \bar{y} \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\bar{y}^\top = (\bar{y}_1^\top, \bar{y}_2^\top, \bar{y}_3^\top, \bar{y}_4^\top)$. 令 $y_1 = \bar{y}_1$, $y_2 = -\bar{y}_2$, $y_3 = \bar{y}_3 - \bar{y}_4$,
得对偶问题为

$$\begin{cases} \max & z(y) = b_1^\top y_1 + b_2^\top y_2 + b_3^\top y_3, \\ \text{s.t.} & A_1^\top y_1 + A_2^\top y_2 + A_3^\top y_3 \leq c, \\ & y_1 \geq 0, \quad y_2 \leq 0. \end{cases}$$

确定对偶问题的基本规则

注意相应于原问题 $\geq$ 的约束, 在对偶问题中的相应变量 y_1 有非负 ($\geq$) 的限制; 对原问题 $\leq$ 型约束, 对偶问题中的相应变量 y_2 有同样方向的约束 $\leq$; 而对应于原问题的等式 ($=$) 约束, 对偶问题中的变量则无限制。由此我们就原线性规划问题中的约束与其对偶问题的变量间的对偶关系得到下面的表:

原问题约束	对偶问题变量
$\geq$	$\geq$
$\leq$	$\leq$
$=$	无限制

确定对偶问题的基本规则

再考虑原始线性规划问题中对变量的不同限制,

$$\begin{cases} \min & f(x) = c^\top x, \\ \text{s.t.} & Ax \geq b, \\ & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, \end{cases}$$

这里 $A = [A_1 \ A_2 \ A_3]$, $c^\top = (c_1^\top, c_2^\top, c_3^\top)$, $x^\top = (x_1^\top, x_2^\top, x_3^\top)$, 对变量 x_3 无限制。同样将其转换成经典形式

$$\begin{cases} \min & c_1^\top \bar{x}_1 - c_2^\top \bar{x}_2 + c_3^\top \bar{x}_3 - c_3^\top \bar{x}_4, \\ \text{s.t.} & A_1 \bar{x}_1 - A_2 \bar{x}_2 + A_3 \bar{x}_3 - A_3 \bar{x}_4 \geq b, \\ & \bar{x}_1 \geq 0, \bar{x}_2 \geq 0, \bar{x}_3 \geq 0, \bar{x}_4 \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\bar{x}_1 = x_1$, $\bar{x}_2 = -x_2$, $x_3 = \bar{x}_3 - \bar{x}_4$.

确定对偶问题的基本规则

这一问题的对偶为

$$\begin{cases} \max & z(y) = b^\top y, \\ \text{s.t.} & \bar{A}^\top y \leq \bar{c}, \\ & y \geq 0, \end{cases}$$

其中

$$\bar{A} = [A_1 \quad -A_2 \quad A_3 \quad -A_3], \quad \bar{c}^\top = (c_1^\top, -c_2^\top, c_3^\top, -c_3^\top).$$

确定对偶问题的基本规则

即有

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max & z(y) = b^{\top} y, \\ \text{s.t.} & A_1^{\top} y \leq c_1, \\ & -A_2^{\top} y \leq -c_2, \\ & A_3^{\top} y \leq c_3, \\ & -A_3^{\top} y \leq -c_3, \\ & y \geq 0, \end{array} \right.$$

得对偶问题

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max & z(y) = b^{\top} y, \\ \text{s.t.} & A_1^{\top} y \leq c_1, \\ & A_2^{\top} y \geq c_2, \\ & A_3^{\top} y = c_3, \\ & y \geq 0. \end{array} \right.$$

确定对偶问题的基本规则

由此我们就原线性规划问题的变量与其对偶问题的约束间的对偶关系得到下面的表：

原问题变量	对偶问题约束
$\geq$	$\leq$
$\leq$	$\geq$
无限制	$=$

确定对偶问题的基本规则

利用上述规则就可以很容易地得到任何形式线性规划问题的对偶问题。例如考虑线性规划问题

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & f(x) = x_1 + 2x_2 + 3x_3, \\ \text{s.t.} & 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 6, \\ & 4x_1 - 2x_2 + 3x_3 \geq 5, \\ & x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 9, \\ & x_1 \geq 0, \ x_2 \leq 0, \ x_3 \text{ 无限制}. \end{array} \right.$$

根据上述规则, 这一问题的对偶为

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max & z(y) = 6y_1 + 5y_2 + 9y_3, \\ \text{s.t.} & 3y_1 + 4y_2 + y_3 \leq 1, \\ & -2y_1 - 2y_2 + 3y_3 \geq 2, \\ & y_1 + 3y_2 + 5y_3 = 3, \\ & y_1 \text{ 无限制}, \ y_2 \geq 0, \ y_3 \leq 0. \end{array} \right.$$

确定对偶问题的基本规则

还需要指出的一点是, 对任何线性规划问题, 其对偶的对偶还是原问题。为简单起见, 只考虑经典的线性规划问题, 已知其对偶形式, 将其对偶转换成经典形式得

$$\begin{cases} \min & z(y) = -b^{\top} y, \\ \text{s.t.} & -A^{\top} y \geq -c, \\ & y \geq 0, \end{cases}$$

它的对偶是

$$\begin{cases} \max & f(x) = -c^{\top} x, \\ \text{s.t.} & -Ax \leq -b, \\ & x \geq 0, \end{cases}$$

经整理即得原线性规划问题。据此, 在线性规划的原始和对偶两个问题之间, 不必过于强调那一个是原始问题, 那一个是对偶问题, 其中的任意一个都可以是原始问题, 则另一个就是它的对偶。

原始问题最优值和对偶问题最优值之间的关系

线性规划的弱对偶定理和强对偶定理描述了线性规划的原始问题的最优值和对偶问题的最优值之间的关系。由于任何形式的线性规划问题都可以转换成标准形式, 下面我们就标准型的线性规划问题分析这两个定理, 有关的结论适用于其他形式的线性规划。

原始问题最优值和对偶问题最优值之间的关系

考虑标准型的线性规划问题

$$\begin{cases} \min & f(x) = c^{\top} x, \\ \text{s.t.} & Ax = b, \\ & x \geq 0. \end{cases}$$

根据上述对偶规则, 可得其对偶问题为

$$\begin{cases} \max & z(y) = b^{\top} y, \\ \text{s.t.} & A^{\top} y \leq c, \end{cases}$$

由于原始问题中的约束是等式约束, 对偶问题中没有对对偶变量的非负的限制。

弱对偶定理

定理

(弱对偶定理) 设 x 和 y 分别是原始问题和对偶问题的可行解, 则有

$$f(x) = c^T x \geq b^T y = z(y).$$

proof 根据 y 的对偶可行性有 $A^T y \leq c$. 再由 $Ax = b, x \geq 0$ 得

$$f(x) = c^T x \geq y^T Ax = y^T b = z(y).$$

□

弱对偶定理表明, 一个极小化线性规划问题在其某一可行点处的函数值给出了另一个作为其对偶的极大化线性规划问题的最优值的一个上界; 或者说, 一个极大化线性规划问题在其某个可行点处的函数值给出了另一个作为其对偶的极小化线性规划问题的最优值的下界。称在两个可行解的函数值之间的差 $c^T x - b^T y$ 为对偶间隙。

弱对偶定理

从这一定理, 我们还可以得出下列两个有用的结论:

(1) 如果两个互为对偶的线性规划问题中有一个无有界的最优解, 则另一个问题必定不可行。这是因为如果另一个问题有可行解, 则其相应的目标函数值为另一个问题的最优函数值提供了一个界, 这同它的无界性假设相矛盾。

(2) 如过两个问题各有一个可行解, 且相应的目标函数值相同, 则这两个可行解各是相应问题的最优解。设 x^* 和 y^* 各是上述原问题和对偶问题的可行解, 且 $c^\top x^* = b^\top y^*$, 则根据弱对偶定理对任意原问题的可行解 x 有 $c^\top x \geq b^\top y^* = c^\top x^*$, 因而 x^* 是原问题的最优解; 同样可以得出 y^* 是对偶问题的最优解。弱对偶定理还表明, 我们可以不通过求解过程来确定一个可行点是否是最优的。

强对偶定理

定理

(强对偶定理) 如果互为对偶的两个线性规划问题中一个有最优解, 则另一个也有最优解, 且两者的最优目标函数值相等。

proof 考虑标准型线性规划问题, 设 x^* 是其一个最优解。根据标准型线性规划问题最优解的理论, 将 x^* 分成基本解和非基本解两部分

$$x^* = \begin{pmatrix} x_B^* \\ x_N^* \end{pmatrix}.$$

对系数矩阵 A 和目标函数的价值向量 c 作相应的剖分

$$A = [B \ N], \quad c = \begin{pmatrix} c_B \\ c_N \end{pmatrix},$$

证明

则 $x_B^* = B^{-1}b$. 由于 x^* 是最优解, 根据本章第 2.1 节的分析有

$$c_N^\top - c_B^\top B^{-1}N \geq 0.$$

由此得 $c_N \geq N^\top B^{-T}c_B$. 令 $y^* = B^{-T}c_B$, 则有

$$A^\top y^* = \begin{bmatrix} B^\top \\ N^\top \end{bmatrix} B^{-T}c_B = \begin{pmatrix} c_B \\ N^\top B^{-T}c_B \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} c_B \\ c_N \end{pmatrix} = c.$$

这表明 y^* 是对偶可行的. 又由于

$$b^\top y^* = b^\top B^{-T}c_B = c_B^\top B^{-1}b = c_B^\top x_B^* = c^\top x^*.$$

根据弱对偶定理知 y^* 是对偶问题的最优解。这就完成了定理的证明。□

强对偶定理

强对偶定理表明, 如果一个线性规划有最优解, 则在其最优解处, 对偶间隙为零。从定理证明的过程可以看到, 如果 x^* 是原始问题的最优解, 则通过令 $y^* = B^{-T}c_B$, 即得对偶问题的最优解。我们知道, 在单纯形迭代的每一步都要计算单纯形乘子向量 $y = B^{-T}c_B$ 。由于在非最优解处, $c_N - N^T B^{-T}c_B \geq 0$ 不满足, 因而

$$A^T y = \begin{bmatrix} B^T \\ N^T \end{bmatrix} B^{-T}c_B = \begin{pmatrix} c_B \\ N^T B^{-T}c_B \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} c_B \\ c_N \end{pmatrix} = c$$

并不成立, 即 $y = B^{-T}c_B$ 不是对偶可行的。我们称这样的基本可行解为对偶不可行的基本可行解。而对于最优解它不但是基本可行解, 而且也是对偶可行的。

对偶单纯形法

因此对单纯形方法可以作这样的解释：单纯形方法的每次迭代确定一个对偶不可行的基本可行解，逐步减少其对偶不可行性，一旦得到一个对偶可行的基本可行解即已得最优解，迭代终止。在本节后面要介绍的对偶单纯形方法则刚好相反，每次迭代产生一个对偶可行的基本解（对原问题不可行），逐步增加其对原问题的可行性，一旦在某步迭代得到一个对偶可行的基本可行解，即是最优解，迭代终止。

对偶单纯形法

再考虑对偶可行性的含义, 对于标准型的线性规划问题, 由最优性的一阶条件, 在其最优解 x^* 处存在拉格朗日乘子向量 y^* 和 $\lambda^* \geq 0$ 使成立

$$c - A^\top y^* = \lambda^*, \quad x^{*\top} \lambda^* = 0.$$

因此, 对偶可行性就是确保相应于约束条件 $x \geq 0$ 的拉格朗日乘子 λ 非负。对于单纯形方法来说一旦在一个基本可行解处, 其拉格朗日乘子非负 (对偶可行), 则这个基本可行解就是最优解。同样, 对于对偶单纯形方法来说, 它的每一次迭代都确保相应的拉格朗日乘子非负 (对偶可行), 一旦在某步迭代, 基本解又是可行解, 则最优解的条件得到满足, 该点是问题的最优解。

对偶单纯形法

至于条件 $x^{*\top} \lambda^* = x^{*\top} (c - A^\top y^*) = 0$, 就是在最优性条件一节提过的互补松弛条件。显而易见这个条件在单纯形迭代的每一步都得到满足。这是因为根据乘子 $y = B^{-T} c_B$ 的定义, 我们有

$$c - A^\top y = \begin{pmatrix} c_B \\ c_N \end{pmatrix} - \begin{bmatrix} B^\top \\ N^\top \end{bmatrix} B^{-T} c_B = \begin{pmatrix} 0 \\ c_N - N^\top B^{-T} c_B \end{pmatrix}.$$

单纯形方法

而相应的基本可行解为 $x^\top = (x_B^\top, x_N^\top)$, 其中 $x_B = B^{-1}b$, $x_N = 0$, 因此有

$$x^\top (c - A^\top y) = x_B^\top 0 + x_N^\top (c_N - N^\top B^{-T} c_B) = 0.$$

注意, 在非最优的迭代点, 或者有 $x_B \geq 0$ 但 $c_N - N^\top B^{-T} c_B \geq 0$ 不成立 (单纯形法), 或者有 $c_N - N^\top B^{-T} c_B \geq 0$ 但 $x_B \geq 0$ 不成立 (对偶单纯形法)。

对偶 LP 问题的经济意义

设某个企业用同样的三种原料生产两种产品, 已知销售一个单位的第 i 种产品可获利 c_i , 生产一个单位的第 i 种产品所用三种原料的量分别为 a_{ji} , $i = 1, 2$, $j = 1, 2, 3$, 企业可提供的三种原料的总量分别是 b_j , $j = 1, 2, 3$, 则使企业获利最大的生产计划按排须由下述线性规划确定

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max & c_1 x_1 + c_2 x_2, \\ \text{s.t.} & a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1, \\ & a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \leq b_2, \\ & a_{31} x_1 + a_{32} x_2 \leq b_3, \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \end{array} \right.$$

这里 x_1 和 x_2 分别表示两种产品的计划生产量, $c_1 x_1 + c_2 x_2$ 是企业从销售所生产的产品获取的利润, 应取极大。

对偶 LP 问题的经济意义

显然, 如果企业增加原料的供应, 就可增加产品的生产 (假定有足够的生产能力) 从而增加赢利。但是, 不适当的增加也会导致可能的损失, 因而有一个如何合理增加不同原料的问题。上述线性规划只提供了在各种原料给定的情况下如何组织生产的信息, 并没有提供如何增加不同原料供应的任何信息。

对偶 LP 问题的经济意义

为此我们再看这一问题的对偶

$$\begin{cases} \min & b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3, \\ \text{s.t.} & a_{11} y_1 + a_{21} y_2 + a_{31} y_3 \geq c_1, \\ & a_{12} y_1 + a_{22} y_2 + a_{32} y_3 \geq c_2, \\ & y_1 \geq 0, y_2 \geq 0. \end{cases}$$

如果把 y_i , $i = 1, 2, 3$ 看作三种原料的投料比列, 则对偶问题可理解为确定最优的投料比例使损失最小, 而相应于原问题最优解的对偶变量 y 的取值确定了最优生产计划下的不同原料的投料比列, 从而也相应的确定了如何合理地增加原料供应。因此通常把对偶问题中的变量 y 又称为影子价格 (Shadow Price)。

对偶单纯形方法

根据前面的叙述, 对偶单纯形方法通过产生一个保持对偶可行性, 并使原始可行性得到逐步改善的基本解系列, 以最终得到一个最优的基本可行解。因此对偶单纯形法从一个对偶可行的基本解开始, 先检验其最优性; 如果不是最优的, 则从取负值的基变量中确定一个出基变量, 以增加新迭代点的原始可行性; 选好出基变量后, 根据新迭代点应确保对偶可行的原则确定一个入基变量; 选定好出基和入基变量后, 就可以对基矩阵修正得到新的对偶可行的基本解, 重复这个过程, 直至或者确定问题无可行解, 或者得到一个最优解 (注意, 同单纯形法不同, 对偶单纯形法确定的是或者问题的最优解, 或者问题无可行解。)

灵敏度分析

所谓灵敏度分析是指在一个线性规划问题的有关数据, 如价值系数向量 c , 或约束的右端向量 b , 或约束系数矩阵 A 的某些元素发生变化或存在某种程度的误差时, 分析最优解 x^* 所受的影响, 并如何从原有的最优解确定变化后的最优解。

由实际问题提炼而成的线性规划问题, 由于环境, 条件, 时间以及具体要求等各种可能因素的变化, 导致相关数据的变化; 其次, 这些实际数据大部分是通过观测, 测量和统计出来的, 出现误差是常有的, 难免的。因此利用灵敏度分析确定数据有误差或数据发生变化后线性规划问题的最优解是十分必要的, 也是线性规划学习与研究的重要内容。

灵敏度分析

灵敏度分析的第一个问题是确定线性规划问题的数据变化后，相应于新的最优解的基有没有发生变化。这是因为，如果最优基没有发生变化，尽管最优解由于数据的变化而发生变化，但由于最优基没变，从原来的最优基可以很快由 $B^{-1}b$ 根据新的数据得到新的最优解。

其次，如果最优基发生变化，如何由原来的最优解确定新的最优解。

如何选择原始单纯形法或对偶单纯形法

根据前面的单纯形法和对偶单纯形法的学习, 我们知道, 对于标准型的线性规划问题, 确定一个基本解是否是最优的在于其可行性及对偶可行性两个方面, 即要求

$$B^{-1}b \geq 0, \quad c_N - N^T B^{-T} c_b \geq 0.$$

两个条件中只要有一个得不到满足, 就不是最优的。因此为确定最优基是否发生变化, 只须对变化的量从上述关系中确定一个范围, 在这个范围内上述条件仍然得到满足。那么变化只要限于这个范围内, 最优基就不会发生变化。如果变化超出了这个范围, 则最优基发生变化, 需要重新确定新的最优解。

求解可以从原最优解开始, 或者用单纯形法或者用对偶单纯形法确定。如果变化后的数据使对偶可行性得不到满足就用单纯形法, 如果原始可行性得不到满足, 就用对偶单纯形法。